

# Bodegas

**Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Arévalo, David Ruiz**



Escuela Técnica Superior de  
**Ingeniería Informática**

# Índice

---

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Requisitos de información (RI)</b>             | <b>2</b>  |
| 1.1. RI-1: Bodega                                    | 2         |
| 1.2. RI-2: Vino                                      | 2         |
| 1.3. RI-3: Uvas                                      | 3         |
| 1.4. RI-4: Cosechas                                  | 3         |
| <b>2. Reglas de negocio (RN)</b>                     | <b>4</b>  |
| 2.1. RN-1: Unicidad                                  | 4         |
| 2.2. RN-2: Tiempo de crianza                         | 4         |
| 2.3. RN-3: Graduación alcohólica                     | 4         |
| 2.4. RN-4: Cosechas                                  | 5         |
| 2.5. RN-5: Especialización de vinos                  | 5         |
| <b>3. Requisitos funcionales (RF)</b>                | <b>6</b>  |
| 3.1. RF-1: Informes simples de Bodegas               | 6         |
| <b>4. Pruebas de aceptación (PA)</b>                 | <b>7</b>  |
| 4.1. PA-1: Bodegas                                   | 7         |
| 4.2. PA-2: Vinos                                     | 7         |
| <b>5. Diagrama de clases</b>                         | <b>9</b>  |
| <b>6. Posible extensión</b>                          | <b>10</b> |
| <b>7. Álgebra relacional</b>                         | <b>13</b> |
| <b>8. Script SQL para crear la base de datos</b>     | <b>18</b> |
| <b>9. Triggers de especialización</b>                | <b>21</b> |
| <b>10. Script SQL para la carga inicial de datos</b> | <b>23</b> |
| <b>11. Consultas</b>                                 | <b>25</b> |
| <b>12. Pruebas SQL</b>                               | <b>27</b> |

---

## Requisitos

---

## Requisitos de información (RI)

---

### 1.1. RI-1: Bodega

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Poder almacenar la siguiente información de las bodegas: nombre y denominación de origen.
- Para: Que el estudiante realice a partir de este requisito el modelo conceptual, relacional y tecnológico.

### 1.2. RI-2: Vino

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Poder almacenar la siguiente información de los vinos: nombre, grados de alcohol y Uvas que lo componen. Los vinos pueden ser de Jóvenes o Crianzas, en función al tiempo que pasen en bodega y botella. Además, para los vinos Crianzas, se debe almacenar las cosechas.
- Para: Que el estudiante realice a partir de este requisito el modelo conceptual, relacional y tecnológico.

### 1.3. RI-3: Uvas

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Poder almacenar la siguiente información de las uvas: nombre (Tempranillo, Garnacha, Carbernet Sauvignon, ...)
- Para: Que el estudiante realice a partir de este requisito el modelo conceptual, relacional y tecnológico.

### 1.4. RI-4: Cosechas

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Poder almacenar la siguiente información de las cosechas: año y calidad (Excelente, Muy buena, Buena, Normal, Mala)
- Para: Que el estudiante realice a partir de este requisito el modelo conceptual, relacional y tecnológico.

---

## Reglas de negocio (RN)

---

### 2.1. RN-1: Unicidad

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que no se repitan el nombre de las bodegas, vinos o uvas en el sistema
- Para: Que el estudiante practique con restricciones simples.

### 2.2. RN-2: Tiempo de crianza

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que el tiempo de crianza de un vino Crianza sea de al menos 24 meses, de los cuales entre 6 y 12 meses son en barrica y el resto en botella. El vino joven generalmente no pasa tiempo en barrica, o si lo hace, es muy breve (menos de 6 meses)
- Para: Que el estudiante practique con restricciones simples.

### 2.3. RN-3: Graduación alcohólica

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que la graduación alcohólica de un vino suele estar entre los 10 y 15 grados
- Para: Que el estudiante practique con restricciones complejas.

## 2.4. RN-4: Cosechas

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Cada vino de crianza tiene como máximo una cosecha por año, y tiene al menos una cosecha
- Para: Que el estudiante practique con restricciones complejas.

## 2.5. RN-5: Especialización de vinos

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Que cada vino pertenezca exactamente a uno de los subtipos Joven o Crianza.
- Para: Reflejar la especialización completa y disjunta del modelo conceptual. La clave de cada subtipo es también clave foránea a Vinos.

---

## Requisitos funcionales (RF)

---

### 3.1. RF-1: Informes simples de Bodegas

- Como: Profesor de la asignatura
- Quiero: Seleccionar todas las bodegas con denominación de origen Rioja. Listado de vinos con sus uvas. Crianzas con sus cosechas. Mostrar todas las bodegas que producen vinos tanto jóvenes como crianzas. Nombre de las bodegas y vinos que están compuestos, al menos, con uva 'Tempranillo'. Total de crianzas por cosecha. Nombre del vino joven con más grados
- Para: Que el estudiante practique con consultas simples.

---

## Pruebas de aceptación (PA)

---

### 4.1. PA-1: Bodegas

1. ☒ Crear una nueva bodega con todos los datos correctos según las reglas de negocio
2. ☐ Crear una nueva bodega sin nombre.
3. ☐ Crear una nueva bodega con el nombre repetido.
4. ☐ Crear una nueva bodega sin denominación de origen.

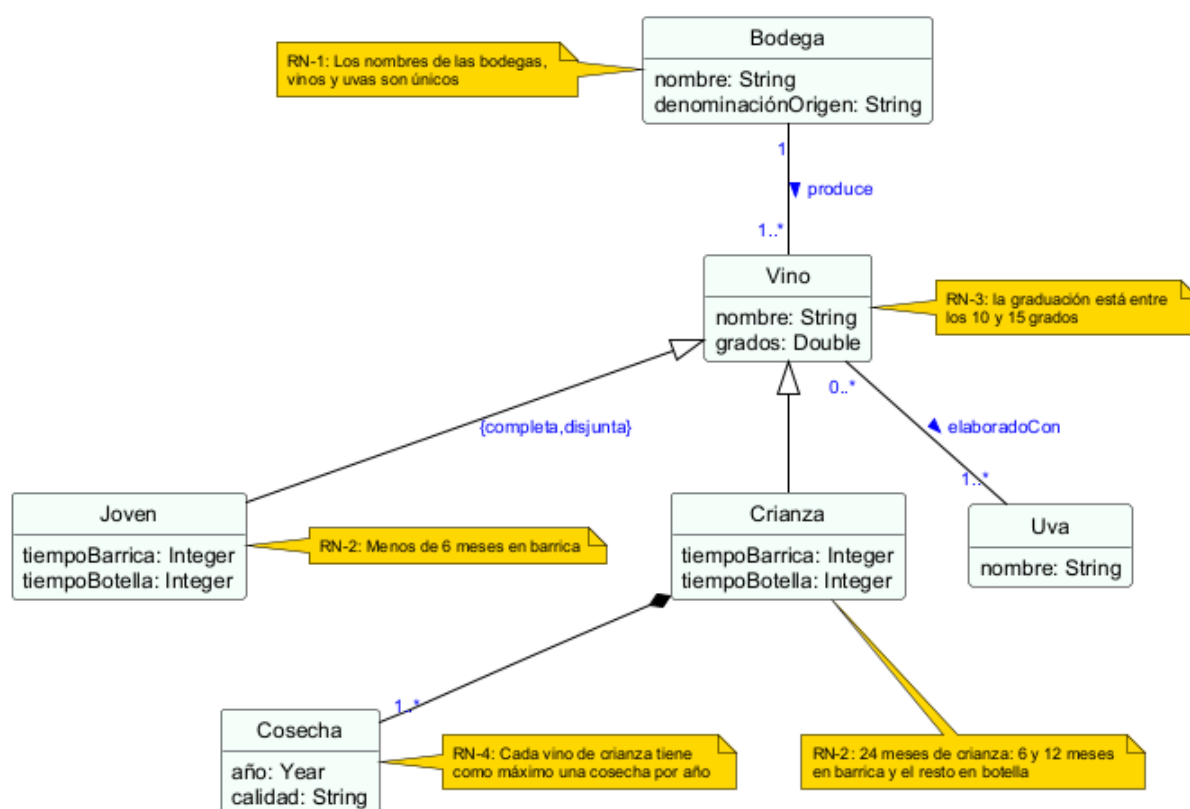
### 4.2. PA-2: Vinos

1. ☒ Crear un nuevo vino Joven con todos los datos correctos según las reglas de negocio
2. ☒ Crear un nuevo vino Crianza con todos los datos correctos según las reglas de negocio
3. ☐ Crear un nuevo vino Joven sin nombre.
4. ☐ Crear un nuevo vino Crianza sin nombre.
5. ☐ Crear un nuevo vino Joven con el nombre repetido.
6. ☐ Crear un nuevo vino Crianza con el nombre repetido.
7. ☐ Crear un nuevo vino Joven sin grados de alcohol.
8. ☐ Crear un nuevo vino Crianza sin grados de alcohol.
9. ☐ Crear un nuevo vino Joven con graduación incorrecta.
10. ☐ Crear un nuevo vino Crianza con graduación incorrecta.
11. ☐ Crear un nuevo vino Joven sin bodega.
12. ☐ Crear un nuevo vino Crianza sin bodega.

## Modelo Conceptual

## Diagrama de clases

### Bodegas: caso base



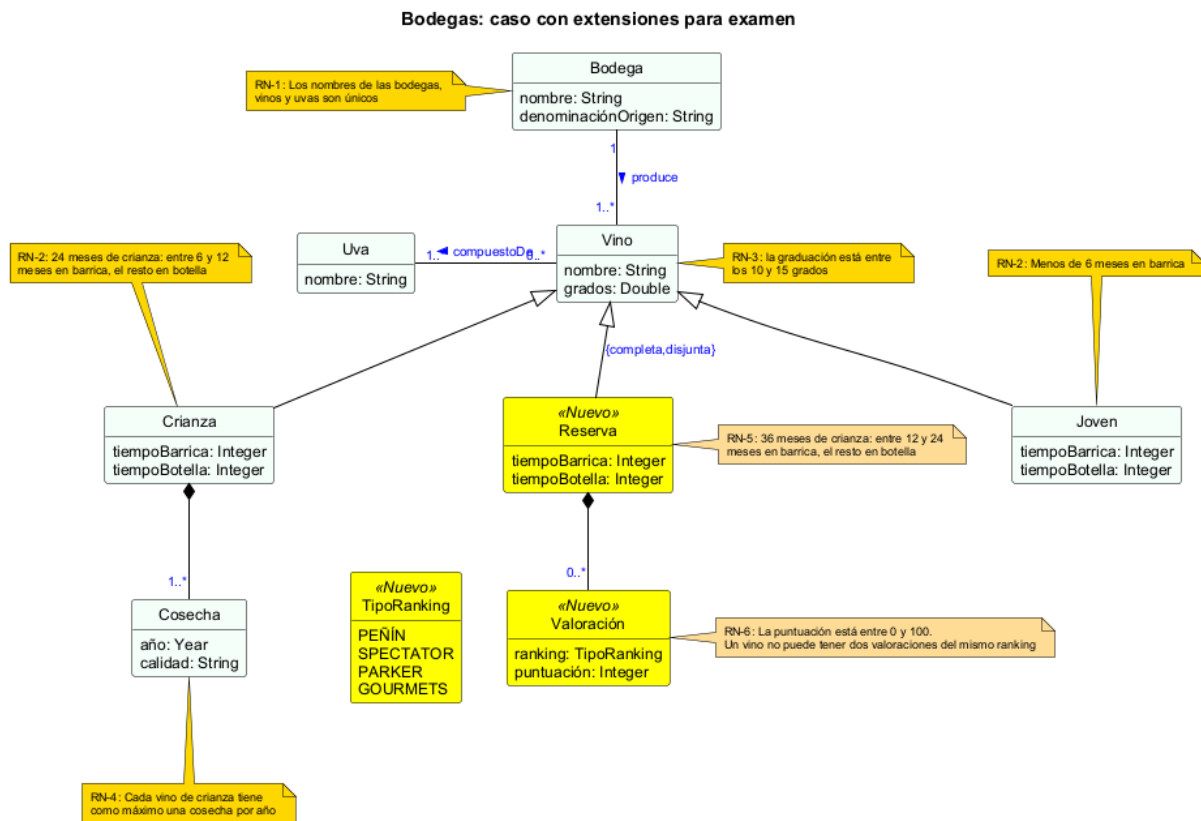
---

## Posible extensión

---

- Jerarquía extendida: Vino se especializa en Joven, Crianza y Reserva {completa, disjunta}.
- Reserva compone 0..\* Valoración (ranking: TipoRanking, puntuación 0..100); no puede haber dos valoraciones del mismo ranking para un mismo vino (RN-6).
- Se mantienen Bodega–Vino (1..), *Crianza–Cosecha* (1..), y Vino–Uva (M:N) como en el modelo base.
- RN-5: Reserva 36 meses (12–24 en barrica; resto en botella). Además, se mantienen RN-1..RN-4.

## 6. Posible extensión



## Modelo Relacional

```

Bodegas = { bodegaId, nombre, denominaciónOrigen }
  PK(bodegaId)
  AK(nombre)
Vinos = { vinoId, bodegaId, nombre, grados }
  PK(vinoId)
  FK(bodegaId) / Bodegas
  AK(nombre)
Jóvenes = { vinoId, tiempoBarrica, tiempoBotella }
  PK(vinoId)
  FK(vinoId) / Vinos
Crianzas = { vinoId, tiempoBarrica, tiempoBotella }
  PK(vinoId)
  FK(vinoId) / Vinos
Uvas = { uvaId, nombre }
  PK(uvaId)
  AK(nombre)
Cosechas = { cosechaId, crianzaId, año, calidad }
  PK(cosechaId)
  FK(crianzaId) / Crianzas
  AK(cosechaId, crianzaId, año)
VinosUvas = { vinoUvaId, vinoId, uvaId }
  PK(vinoUvaId)
  FK(vinoId) / Vinos
  FK(uvaId) / Uvas
  AK(vinoId, uvaId)
Bodegas = {
  (b1, "Bodegas El Sol", "Rioja"),
  (b2, "Bodegas La Luna", "Ribera del Duero")
}
Vinos = {
  (v1, b1, "Vino Blanco Joven", 12),

```

```

        (v2, b2, "Vino Tinto Joven", 13),
        (v3, b1, "Vino Crianza Especial", 14),
        (v4, b2, "Vino Crianza Reserva", 13.5)
    }
    Jóvenes = { (v1, 0, 6), (v2, 0, 12) }
    Crianzas = { (v3, 6, 18), (v4, 12, 12) }
    Uvas = {
        (u1, "Tempranillo"),
        (u2, "Garnacha"),
        (u3, "Albarino")
    }
    Cosechas = {
        (c1, v3, 2020, "Excelente"),
        (c2, v3, 2019, "Buena"),
        (c3, v4, 2018, "Muy buena")
    }
    VinosUvas = {
        (vu1, v1, u3),
        (vu2, v2, u1),
        (vu3, v3, u2),
        (vu4, v3, u1),
        (vu5, v4, u2),
        (vu6, v4, u1)
    }
}

```

La especialización se representa con tablas de subtipo: `Jóvenes.vinoId` y `Crianzas.vinoId` son PK y FK a `Vinos.vinoId`. Los triggers impiden que el mismo vino aparezca en ambos subtipos.

## Álgebra relacional

-Renombrado:

$$B = \rho_{B(bid,nb,do)} (Bodegas)$$

$$V = \rho_{V(vid,bid,nv,g)} (Vinos)$$

$$J = \rho_{J(vid,tba,tbo)} (Jóvenes)$$

$$C = \rho_{C(vid,tba,tbo)} (Crianzas)$$

$$U = \rho_{U(uid,nu)} (Uvas)$$

$$Co = \rho_{Co(coid,vid,a,c)} (Cosechas)$$

$$VU = \rho_{VU(vuid,vid,uid)} (VinosUvas)$$

- Seleccionar todas las bodegas con denominación de origen Rioja:

$$Riojas \leftarrow \sigma_{do = \text{“Rioja”}} (B)$$

Riojas = { bid, nb, do }

Riojas = {

```
(b1, "Bodegas El Sol", "Rioja")
}
```

- Listado de vinos con sus uvas:

$$VVUU \leftarrow (V \bowtie VU \bowtie U)$$

```
VVUU = {vid, bid, nv, g, vuid, uid, nu}

VVUU = {
  (v1, b1, "Vino Blanco Joven", 12, vu1, u3, "Albarino"),
  (v2, b2, "Vino Tinto Joven", 13, vu2, u1, "Tempranillo"),
  (v3, b1, "Vino Crianza Especial", 14, vu3, u2, "Garnacha"),
  (v3, b1, "Vino Crianza Especial", 14, vu4, u1, "Tempranillo"),
  (v4, b2, "Vino Crianza Reserva", 13.5, vu5, u2, "Garnacha"),
  (v4, b2, "Vino Crianza Reserva", 13.5, vu6, u1, "Tempranillo")
}
```

- Crianzas con sus cosechas:

$$CCo \leftarrow (V \bowtie C \bowtie Co)$$

```
CCo = {vid, bid, nv, g, tba, tbo, coid, a, c}

CCo = {
  (v3, b1, "Vino Crianza Especial", 14, 6, 18, c1, 2020, "Excelente"),
  (v3, b1, "Vino Crianza Especial", 14, 6, 18, c2, 2019, "Buena"),
  (v4, b2, "Vino Crianza Reserva", 13.5, 12, 12, c3, 2018, "Muy buena")
}
```

- Mostrar todas las bodegas que producen vinos tanto jóvenes como crianzas:

$$BV \leftarrow (B \bowtie V)$$

```
BV = { bid, nb, do, vid, nv, g }

BV = {
  (b1, "Bodegas El Sol", "Rioja", v1, "Vino Blanco Joven", 12),
  (b2, "Bodegas La Luna", "Ribera del Duero", v2, "Vino Tinto Joven", 13),
  (b1, "Bodegas El Sol", "Rioja", v3, "Vino Crianza Especial", 14),
  (b2, "Bodegas La Luna", "Ribera del Duero", v4, "Vino Crianza Reserva", 13.5)
}
```

$$BodegasJovenes \leftarrow \Pi_{bid, nb} (BV \bowtie J)$$

```
BodegasJovenes = { bid, nb }

BodegasJovenes = {
  (b1, "Bodegas El Sol"),
  (b2, "Bodegas La Luna")
}
```

$$BodegasCrianzas \leftarrow \Pi_{bid, nb} (BV \bowtie C)$$

## 7. Álgebra relacional

```
BodegasCrianzas = { bid, nb }
```

```
BodegasCrianzas = {
  (b1, "Bodegas El Sol"),
  (b2, "Bodegas La Luna")
}
```

$$BodegasJovenes \cap BodegasCrianzas$$

```
BodegasJovenesCrianzas = { bid, nb }
```

```
BodegasJovenesCrianzas = {
  (b1, "Bodegas El Sol"),
  (b2, "Bodegas La Luna")
}
```

- Nombre de las bodegas y vinos que están compuestos, al menos, con uva "Tempranillo":

$$BT \leftarrow \Pi_{nb, nv} \left( \sigma_{nu = \text{"Tempranillo"}} (BV \bowtie VU \bowtie U) \right)$$

```
BT = { nb, nv }
```

```
BT = {
  ("Bodegas La Luna", "Vino Tinto Joven"),
  ("Bodegas El Sol", "Vino Crianza Especial"),
  ("Bodegas La Luna", "Vino Crianza Reserva")
}
```

- Total de cosechas por vino de crianza:

$$TotalCosechasCrianza \leftarrow \gamma_{vid, \rho_{total}^{(COUNT(*))}} vid(C \bowtie Co)$$

```
TotalCosechasCrianza = { vid, total }
```

```
TotalCosechasCrianza = {
  (v3, 2),
  (v4, 1)
}
```

- Nombre del vino joven con más grados:

$$maxGrados \leftarrow \gamma_{\rho_{maxG}^{(MAX(g))}} (V \bowtie J)$$

```
maxGrados = { maxG }
```

```
maxGrados = {
  (13)
}
```

$$VinoMasGrados \leftarrow \Pi_{nv} \left( \sigma_{g = maxG} ((V \bowtie J) \times maxGrados) \right)$$

```
VinoMasGrados = { nv }
```

```
VinoMasGrados = {  
  ("Vino Tinto Joven")  
}
```

- Número de vinos crianza por cosecha:

$$NumCCo \leftarrow \frac{a, \rho_{total}(COUNT(vid))}{\gamma} a(Co)$$

```
NumCCo = { a, total }
```

```
NumCCo = {  
  (2018, 1),  
  (2019, 1),  
  (2020, 1)  
}
```

- Bodegas con más vinos:

$$BodegasNumVinos \leftarrow \frac{bid, nb, \rho_{total}(COUNT(vid))}{\gamma} bid, nb(BV)$$

```
BodegasNumVinos = { bid, nb, total }
```

```
BodegasNumVinos = {  
  (b1, "Bodegas El Sol", 2),  
  (b2, "Bodegas La Luna", 2)  
}
```

$$maxVinos \leftarrow \frac{\rho_{maxTotal}(MAX(total))}{\gamma} (BodegasNumVinos)$$

```
maxVinos = { maxTotal }
```

```
maxVinos = {  
  (2)  
}
```

$$BodegasMasVinos \leftarrow \prod_{bid, nb} \left( \frac{\sigma}{total=maxTotal} (BodegasNumVinos \times maxVinos) \right)$$

```
BodegasMasVinos = { bid, nb }
```

```
BodegasMasVinos = {  
  (b1, "Bodegas El Sol"),  
  (b2, "Bodegas La Luna")  
}
```

- Vinos que tienen, al menos, las mismas uvas que el vino 'v1':

$$VinosUvasV1 \leftarrow \prod_{vid, nv} \left( \left( \prod_{vid, uid} (VU) \div \prod_{uid} \left( \frac{\sigma}{vid=v1} (VU) \right) \right) \bowtie V \right)$$

```
VinosUvasV1 = { vid, nv }  
  
VinosUvasV1 = {  
    (v1, "Vino Blanco Joven")  
}
```

Modelo Tecnológico

## Script SQL para crear la base de datos

### bodegas/createDB.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Script para crear la BD de Bodegas
--

DROP DATABASE IF EXISTS BodegasDB;
CREATE DATABASE BodegasDB;
USE BodegasDB;

-- =====
-- Eliminamos tablas previas (orden inverso de dependencias)
-- =====

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE IF EXISTS wine_grapes;
DROP TABLE IF EXISTS harvests;
DROP TABLE IF EXISTS young_wines;
DROP TABLE IF EXISTS aged_wines;
DROP TABLE IF EXISTS wines;
DROP TABLE IF EXISTS grapes;
DROP TABLE IF EXISTS wineries;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

```

-- =====
-- Tabla: wineries
-- =====
CREATE TABLE wineries (
    winery_id INT AUTO_INCREMENT,
    winery_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    origin_designation VARCHAR(255) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (winery_id),
    CONSTRAINT rn01_wineries_unique_name UNIQUE (winery_name)
);

-- =====
-- Tabla: wines
-- =====
CREATE TABLE wines (
    wine_id INT AUTO_INCREMENT,
    winery_id INT NOT NULL,
    wine_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    alcohol_percent DECIMAL(4,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (wine_id),
    FOREIGN KEY (winery_id) REFERENCES wineries(winery_id),
    CONSTRAINT rn01_wines_unique_name UNIQUE (wine_name),
    CONSTRAINT rn03_wines_alcohol_range CHECK (alcohol_percent BETWEEN 10
AND 15)
);

-- =====
-- Tabla: young_wines
-- =====
CREATE TABLE young_wines (
    wine_id INT,
    barrel_months TINYINT NOT NULL,
    bottle_months TINYINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (wine_id),
    FOREIGN KEY (wine_id) REFERENCES wines(wine_id),
    CONSTRAINT rn02_young_wines_age CHECK (
        barrel_months >= 0 AND barrel_months < 6 AND bottle_months >= 0
    )
);

-- =====
-- Tabla: aged_wines
-- =====
CREATE TABLE aged_wines (
    wine_id INT,
    barrel_months TINYINT NOT NULL,
    bottle_months TINYINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (wine_id),
    FOREIGN KEY (wine_id) REFERENCES wines(wine_id),
    CONSTRAINT rn02_aged_wines_age CHECK (

```

```

        barrel_months BETWEEN 6 AND 12
        AND bottle_months >= 0
        AND barrel_months + bottle_months >= 24
    )
);

-- =====
-- Tabla: grapes
-- =====
CREATE TABLE grapes (
    grape_id INT AUTO_INCREMENT,
    grape_name VARCHAR(255) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (grape_id),
    CONSTRAINT rn01_grapes_unique_name UNIQUE (grape_name)
);

-- =====
-- Tabla: harvests
-- =====
CREATE TABLE harvests (
    harvest_id INT AUTO_INCREMENT,
    wine_id INT NOT NULL,
    harvest_year YEAR NOT NULL,
    quality ENUM('Excelente', 'Muy buena', 'Buena', 'Normal', 'Mala') NOT NULL,
    PRIMARY KEY (harvest_id),
    FOREIGN KEY (wine_id) REFERENCES aged_wines(wine_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT rn04_harvests_unique_year UNIQUE (wine_id, harvest_year)
);

-- =====
-- Tabla: wine_grapes
-- =====
CREATE TABLE wine_grapes (
    wine_id INT,
    grape_id INT,
    PRIMARY KEY (wine_id, grape_id),
    CONSTRAINT fk_wine_grapes_wine FOREIGN KEY (wine_id) REFERENCES
wines(wine_id),
    CONSTRAINT fk_wine_grapes_grape FOREIGN KEY (grape_id) REFERENCES
grapes(grape_id)
);

```

## Triggers de especialización

### bodegas/triggers.sql

```
--
-- Triggers para mantener disjunta la especialización de Vino.
--
USE BodegasDB;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE TRIGGER t_bi_young_wines_type
BEFORE INSERT ON young_wines
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM aged_wines WHERE wine_id = NEW.wine_id) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'La especialización de Vino es disjunta: ya
existe como Crianza';
    END IF;
END //

CREATE OR REPLACE TRIGGER t_bi_aged_wines_type
BEFORE INSERT ON aged_wines
FOR EACH ROW
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM young_wines WHERE wine_id = NEW.wine_id) THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
            SET MESSAGE_TEXT = 'La especialización de Vino es disjunta: ya
existe como Joven';
    END IF;
```

---

```
END //  
DELIMITER ;
```

## Script SQL para la carga inicial de datos

### bodegas/populateDB.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Procedimiento para poblar la BD de Bodegas
--
USE BodegasDB;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_populate()
BEGIN
    SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
    DELETE FROM wine_grapes;
    DELETE FROM harvests;
    DELETE FROM young_wines;
    DELETE FROM aged_wines;
    DELETE FROM wines;
    DELETE FROM grapes;
    DELETE FROM wineries;
    SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
    ALTER TABLE wines AUTO_INCREMENT = 1;
    ALTER TABLE harvests AUTO_INCREMENT = 1;

    INSERT INTO wineries (winery_id, winery_name, origin_designation)
```

```

VALUES
    (1, 'Bodegas El Sol', 'Rioja'),
    (2, 'Bodegas La Luna', 'Ribera del Duero');

INSERT INTO wines (wine_id, winery_id, wine_name, alcohol_percent)
VALUES
    (1, 1, 'Vino Blanco Joven', 12.0),
    (2, 2, 'Vino Tinto Joven', 13.0),
    (3, 1, 'Vino Crianza Especial', 14.0),
    (4, 2, 'Vino Crianza Reserva', 13.5);

INSERT INTO young_wines (wine_id, barrel_months, bottle_months) VALUES
    (1, 0, 6),
    (2, 0, 12);

INSERT INTO aged_wines (wine_id, barrel_months, bottle_months) VALUES
    (3, 6, 18),
    (4, 12, 12);

INSERT INTO grapes (grape_id, grape_name) VALUES
    (1, 'Tempranillo'),
    (2, 'Garnacha'),
    (3, 'Albarino');

INSERT INTO harvests (harvest_id, wine_id, harvest_year, quality)
VALUES
    (1, 3, 2020, 'Excelente'),
    (2, 3, 2019, 'Buena'),
    (3, 4, 2018, 'Muy buena');

INSERT INTO wine_grapes (wine_id, grape_id) VALUES
    (1, 3),
    (2, 1),
    (3, 2),
    (3, 1),
    (4, 2),
    (4, 1);

END //
DELIMITER ;

CALL p_populate();

```

`populateDB.sql` contiene al menos una cosecha por Crianza. La estructura de tablas puede enlazar cada cosecha solo con una Crianza y limitar una cosecha por año, pero no puede exigir declarativamente que toda Crianza insertada a mano tenga una fila hija en `Cosechas`; eso requeriría una operación transaccional de alta, que queda fuera de este flujo introductorio.

## Consultas

### bodegas/queries.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Consultas de referencia para la BD de Bodegas
--

USE BodegasDB;

-- Bodegas con denominación Rioja
SELECT *
FROM wineries
WHERE origin_designation = 'Rioja';

-- Listado de vinos con sus uvas
SELECT w.wine_name, g.grape_name
FROM wines w
JOIN wine_grapes wg ON w.wine_id = wg.wine_id
JOIN grapes g ON wg.grape_id = g.grape_id;

-- Vinos con sus cosechas
SELECT w.*, h.harvest_year, h.quality
FROM wines w
JOIN harvests h ON w.wine_id = h.wine_id;

-- Bodegas que producen vinos jóvenes y crianzas
SELECT DISTINCT wy.winery_name
```

```

FROM wineries wy
JOIN wines w ON wy.winery_id = w.winery_id;

-- Bodegas y vinos que usan la uva Tempranillo
SELECT wy.winery_name, w.wine_name
FROM wineries wy
JOIN wines w ON wy.winery_id = w.winery_id
JOIN wine_grapes wg ON w.wine_id = wg.wine_id
JOIN grapes g ON wg.grape_id = g.grape_id
WHERE g.grape_name = 'Tempranillo';

-- Total de cosechas por vino de crianza
SELECT h.wine_id, COUNT(*) AS total_harvests
FROM harvests h
JOIN aged_wines aw ON h.wine_id = aw.wine_id
GROUP BY h.wine_id;

-- Vino joven con más grados
SELECT w.wine_name, w.alcohol_percent
FROM wines w
JOIN young_wines yw ON w.wine_id = yw.wine_id
ORDER BY w.alcohol_percent DESC
LIMIT 1;

-- Conteo de cosechas por vino
SELECT w.wine_name, COUNT(*) AS total_harvests
FROM wines w
JOIN harvests h ON w.wine_id = h.wine_id
GROUP BY w.wine_name;

```

## Pruebas SQL

### bodegas/tests.sql

```
--
-- Autor: David Ruiz
-- Fecha: Noviembre 2024
-- Descripción: Tests negativos para la BD de Bodegas
--
USE BodegasDB;

-- =====
-- TABLA DE RESULTADOS
-- =====
CREATE OR REPLACE TABLE test_results (
    test_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    test_name VARCHAR(200) NOT NULL,
    test_message VARCHAR(500) NOT NULL,
    test_status ENUM('PASS', 'FAIL', 'ERROR') NOT NULL,
    execution_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- =====
-- PROCEDIMIENTO AUXILIAR
-- =====
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_log_test(
    IN p_test_id VARCHAR(20),
    IN p_message VARCHAR(500),
    IN p_status ENUM('PASS', 'FAIL', 'ERROR')
```

```

)
BEGIN
    INSERT INTO test_results(test_id, test_name, test_message, test_status)
    VALUES (p_test_id, SUBSTRING_INDEX(p_message, ':', 1), p_message,
p_status);
END //
DELIMITER ;

-- =====
-- TESTS (RN01 - RN05)
-- =====

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn01_unique_winery()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN01', 'RN01: Los nombres de bodegas deben ser
únicos', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO wineries (winery_id, winery_name, origin_designation)
    VALUES (10, 'Bodegas El Sol', 'Rioja');

    CALL p_log_test('RN01', 'ERROR: Se permitió duplicar el nombre de una
bodega', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn02_young_limits()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN02A', 'RN02: El vino joven pasa menos de seis
meses en bodega', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO wines (wine_id, winery_id, wine_name, alcohol_percent)
    VALUES (20, 1, 'Vino Joven Invalido', 12.0);

    INSERT INTO young_wines (wine_id, barrel_months, bottle_months)
    VALUES (20, 6, 0);

    CALL p_log_test('RN02', 'ERROR: Se permitió un vino joven con
demasiados meses en bodega', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn02_negative_months()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN02B', 'RN02: Los meses de maduración no pueden
ser negativos', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO wines (wine_id, winery_id, wine_name, alcohol_percent)
    VALUES (20, 1, 'Vino Joven Meses Negativos', 12.0);

    INSERT INTO young_wines (wine_id, barrel_months, bottle_months)
    VALUES (20, -1, 1);

    CALL p_log_test('RN02B', 'ERROR: Se permitió un tiempo negativo en
barrica', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn02_young_negative_bottle_months()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN02E', 'RN02: Los meses en botella de un Joven no
pueden ser negativos', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO wines (wine_id, winery_id, wine_name, alcohol_percent)
    VALUES (20, 1, 'Vino Joven Botella Negativa', 12.0);

    INSERT INTO young_wines (wine_id, barrel_months, bottle_months)
    VALUES (20, 0, -1);

    CALL p_log_test('RN02E', 'ERROR: Se permitió un tiempo negativo en
botella', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn02_aged_limits()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN02C', 'RN02: La barrica de una Crianza dura
entre seis y doce meses', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO wines (wine_id, winery_id, wine_name, alcohol_percent)
    VALUES (20, 1, 'Crianza Barrica Fuera Rango', 12.0);

```

```

INSERT INTO aged_wines (wine_id, barrel_months, bottle_months)
VALUES (20, 13, 11);

CALL p_log_test('RN02C', 'ERROR: Se permitió una Crianza con trece
meses en barrica', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn02_aged_lower_barrel_limit()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN02F', 'RN02: Una Crianza debe pasar al menos
seis meses en barrica', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO wines (wine_id, winery_id, wine_name, alcohol_percent)
    VALUES (20, 1, 'Crianza Barrica Bajo Minimo', 12.0);

    INSERT INTO aged_wines (wine_id, barrel_months, bottle_months)
    VALUES (20, 5, 19);

    CALL p_log_test('RN02F', 'ERROR: Se permitió una Crianza con cinco
meses en barrica', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn02_aged_negative_barrel_months()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN02H', 'RN02: Los meses en barrica de una Crianza
no pueden ser negativos', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO wines (wine_id, winery_id, wine_name, alcohol_percent)
    VALUES (20, 1, 'Crianza Barrica Negativa', 12.0);

    INSERT INTO aged_wines (wine_id, barrel_months, bottle_months)
    VALUES (20, -1, 25);

    CALL p_log_test('RN02H', 'ERROR: Se permitió un tiempo negativo en
barrica de Crianza', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //

```

```

CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn02_aged_total_minimum()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN02D', 'RN02: Una Crianza dura al menos
veinticuatro meses', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO wines (wine_id, winery_id, wine_name, alcohol_percent)
    VALUES (20, 1, 'Crianza Tiempo Insuficiente', 12.0);

    INSERT INTO aged_wines (wine_id, barrel_months, bottle_months)
    VALUES (20, 6, 17);

    CALL p_log_test('RN02D', 'ERROR: Se permitió una Crianza de menos de
veinticuatro meses', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn02_aged_negative_months()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN02G', 'RN02: Los meses de Crianza no pueden ser
negativos', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO wines (wine_id, winery_id, wine_name, alcohol_percent)
    VALUES (20, 1, 'Crianza Meses Negativos', 12.0);

    INSERT INTO aged_wines (wine_id, barrel_months, bottle_months)
    VALUES (20, 12, -1);

    CALL p_log_test('RN02G', 'ERROR: Se permitió un tiempo negativo en
botella', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn03_alcohol_range()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN03', 'RN03: La graduación alcohólica debe estar
entre 10 y 15', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO wines (wine_id, winery_id, wine_name, alcohol_percent)
    VALUES (30, 1, 'Vino Fuera Rango', 9.0);

```

```

    CALL p_log_test('RN03', 'ERROR: Se permitió una graduación alcohólica
fuera de rango', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn04_harvest_per_year()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN04', 'RN04: Solo una cosecha por vino y año',
'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO harvests (harvest_id, wine_id, harvest_year, quality)
    VALUES (10, 3, 2020, 'Buena');

    CALL p_log_test('RN04', 'ERROR: Se permitió duplicar cosecha de un vino
para el mismo año', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn04_harvest_only_for_aged_wines()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN04B', 'RN04: Las cosechas solo corresponden a
Crianzas', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO harvests (wine_id, harvest_year, quality)
    VALUES (1, 2021, 'Buena');

    CALL p_log_test('RN04B', 'ERROR: Se permitió asignar cosecha a un vino
Joven', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_test_rn05_subtype_disjoint()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
        CALL p_log_test('RN05', 'RN05: Un vino no puede ser Joven y Crianza
a la vez', 'PASS');

    CALL p_populate();

    INSERT INTO aged_wines (wine_id, barrel_months, bottle_months)

```

```

VALUES (1, 6, 18);

CALL p_log_test('RN05', 'ERROR: Se permitió clasificar un Vino como
Joven y Crianza', 'FAIL');
END //
DELIMITER ;

-- =====
-- ORQUESTADOR
-- =====
DELIMITER //
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_run_tests()
BEGIN
    DECLARE EXIT HANDLER FOR SQLEXCEPTION
    BEGIN
        CALL p_log_test('POPULATE', 'ERROR: El populate falló. No se
ejecutaron los tests negativos.', 'ERROR');
        SELECT * FROM test_results ORDER BY execution_time, test_id;
        SELECT test_status, COUNT(*) AS total FROM test_results GROUP BY
test_status;
    END;

    DELETE FROM test_results;

    CALL p_populate();

    CALL p_test_rn01_unique_winery();
    CALL p_test_rn02_young_limits();
    CALL p_test_rn02_negative_months();
    CALL p_test_rn02_young_negative_bottle_months();
    CALL p_test_rn02_aged_limits();
    CALL p_test_rn02_aged_lower_barrel_limit();
    CALL p_test_rn02_aged_negative_barrel_months();
    CALL p_test_rn02_aged_total_minimum();
    CALL p_test_rn02_aged_negative_months();
    CALL p_test_rn03_alcohol_range();
    CALL p_test_rn04_harvest_per_year();
    CALL p_test_rn04_harvest_only_for_aged_wines();
    CALL p_test_rn05_subtype_disjoint();

    SELECT * FROM test_results ORDER BY execution_time, test_id;
    SELECT test_status, COUNT(*) AS total FROM test_results GROUP BY
test_status;
END //
DELIMITER ;

CALL p_run_tests();

```

---

**i Info**

Versión PDF disponible